S.11.1 Tema 4. Tipos Abstractos de Datos

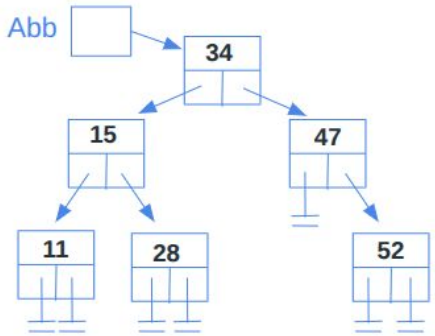
A.10.3

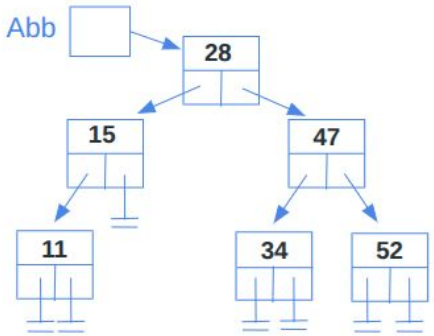
A.10.3

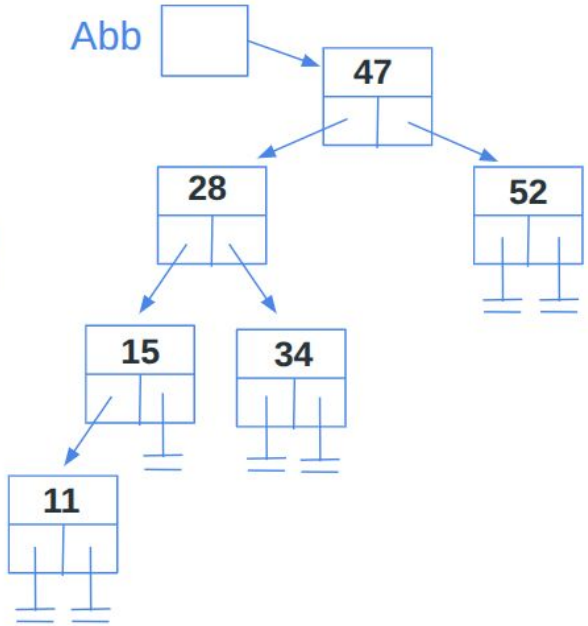
1. Diseña y desarrolla un algoritmo para el subprograma **numNodosAbbMayoresQue**(Abb,x), que obtiene el número de nodos del árbol binario de búsqueda Abb que tienen un valor mayor que x.
   Entrada: Un árbol binario de búsqueda Abb de elementos de tipo entero y un entero x
   Salida: Un entero
   Pre:
   Post: Devuelve un valor **v** que coincide con el número de nodos n del árbol Abb que cumplen n.valor>x
2. Desarrolla un algoritmo para el subprograma **numNodosAbbMenoresQue**(Abb,x), que obtiene el número de nodos del árbol binario de búsqueda Abb que tienen un valor menor que x.
   Entrada: Un árbol binario de búsqueda Abb de elementos de tipo entero y un entero x
   Salida: Un entero
   Pre:
   Post: Devuelve un valor **v** que coincide con el número de nodos n del árbol Abb que cumplen n.valor<x
3. Diseña y desarrolla un algoritmo para el subprograma **imprimirNodosArbol**(Abb), que escribe (usando la instrucción *print*) ordenados por valor de menor a mayor, los valores de los nodos del árbol binario de búsqueda Abb. Si el árbol es vacío, no escribe nada.
   Entrada: Un árbol binario Abb de elementos de tipo entero
   Salida: La relación de valores de los nodos del árbol escritos, de menor a mayor, en la salida estándar.
   Pre:
   Post: La salida estándar recogerá la secuencia de valores almacenados en los nodos de Abb, escritos de menor a mayor
4. Desarrolla un algoritmo para el subprograma **imprimirHojasArbol**(Abb), que escribe (usando la instrucción *print*) ordenados por valor de mayor a menor, los valores de los **nodos hoja** del árbol binario de búsqueda Abb de entrada. Si el árbol es vacío, no escribe nada.
   Entrada: Un árbol binario Abb de elementos de tipo entero
   Salida: La relación de valores de los nodos hoja del árbol escritos, de mayor a menor, en la salida estándar.
   Pre:
   Post: La salida estándar recogerá la secuencia de valores almacenados en los nodos hoja de Abb, escritos de mayor a menor

numNodosMayoresQueABB, numNodosAbbMenoresQue, imprimirNodosArbol...

¿Altura de la pila?:
¿Número de llamadas?:
¿O(...)?:







10.3 (1) numNodosAbbMayoresQue(Abb,x)

Diseña y desarrolla un algoritmo para el subprograma numNodosAbbMayoresQue(Abb,x), que obtiene el número de nodos del árbol binario de búsqueda Abb que tienen un valor mayor que x.

Entrada: Un árbol binario de búsqueda Abb de elementos de tipo entero y un entero x

Salida: Un entero

Pre:

Post: Devuelve un valor v que coincide con el número de nodos n del árbol Abb que cumplen n.valor>x

numNodosAbbMayoresQue(Abb,x)

```
Caso básico
Si Abb es vacio devolver 0
Caso/s recursivo/s
Si Abb->valor<=x
    devolver numNodosAbbMayoresQue(subarbol derecho de Abb,x)
si no
    1+numNodosAbbMayoresQue(subarbol izquierdo de Abb,x)+
    numNodosAbbMayoresQue(subarbol derecho de Abb,x)
```

numNodosAbbMayoresQue(Abb,x)

```
numNodosAbbMayoresQue(Abb,x)
if Abb=NULL then
    return 0
then
    maydcha:= numNodosAbbMayoresQue(Abb->right,x)
    if Abb-valor<=x then
        return maydcha
    else
        return 1+maydcha+numNodosAbbMayoresQue(Abb->left,x)
```

10.3 (2) numNodosAbbMenoresQue(Abb,x)

Desarrolla un algoritmo para el subprograma numNodosAbbMenoresQue(Abb,x), que obtiene el número de nodos del árbol binario de búsqueda Abb que tienen un valor menor que x.

Entrada: Un árbol binario de búsqueda Abb de elementos de tipo entero y un entero x

Salida: un entero

Pre:

Post: Devuelve un valor v que coincide con el número de nodos n del árbol Abb que cumplen n.valor<x

10.3 (2) numNodosAbbMenoresQue(Abb,x)

```
numNodosAbbMenoresQue(Abb,x)
if Abb=NULL then return 0
elseif Abb->valor>=x then
   return numNodosAbbMenoresQue(Abb->left,x)
else
   return 1 +
            numNodosAbbMenoresQue(Abb->left,x) +
            numNodosAbbMenoresQue(Abb->right,x)
```

10.3 (3) imprimirNodosArbol(Abb)

Diseña y desarrolla un algoritmo para el subprograma imprimirNodosArbol(Abb), que escribe (usando la instrucción print) ordenados por valor de menor a mayor, los valores de los nodos del árbol binario de búsqueda de entrada. Si el árbol es vacío, no escribe nada.

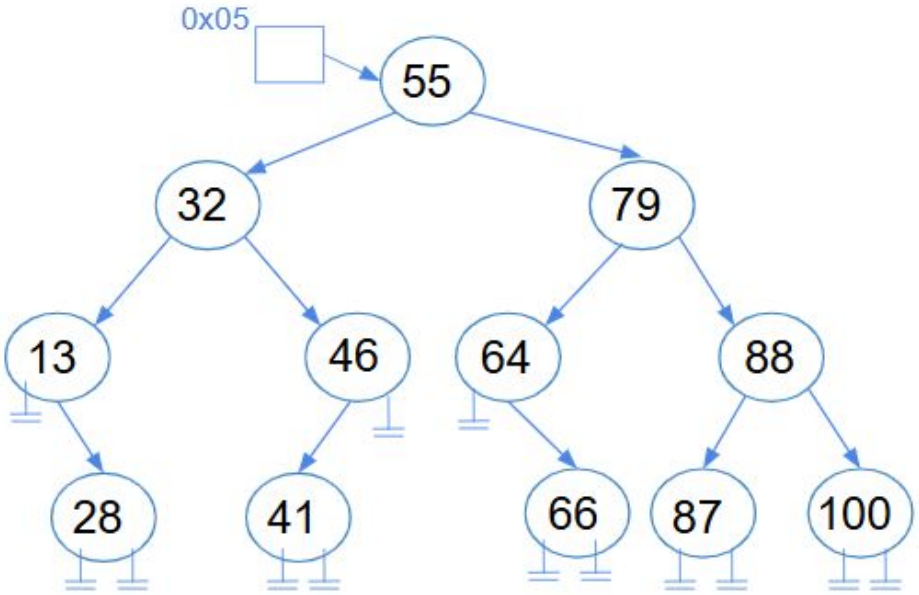
Entrada: Un árbol binario Abb de elementos de tipo entero

Salida: La relación de valores de los nodos del árbol escritos, de menor a mayor, en la salida estándar

Pre:

Post: La salida estándar recogerá la secuencia de valores almacenados en los nodos de Abb, escritos de menor a mayor

imprimirNodosArbol(0x05)



13 28 32 41 46 55 64 66 79 87 88 100

10.3 (3) imprimirNodosArbol(Abb) Diseño

```
Casos básicos
Si Abb es el árbol vacío no hacer nada
Casos recursivos
Si Abb no es el árbol vacío
    imprimirNodosArbol(subárbol izdo. de Abb)
    print valor de la raíz de Abb
    imprimirNodosArbol(subárbol dcho. de Abb)
```

10.2 (3) imprimirNodosArbol(Abb)

```
imprimirNodosArbol(Abb)
if Abb<>NULL then
then
    imprimirNodosArbol(Abb->left)
    print(Abb->valor,” “)
    imprimirNodosArbol(Abb->right)
```

10.2 (4) imprimirHojasArbol(Abb)

Desarrolla un algoritmo para el subprograma imprimirHojasArbol(Abb), que escribe (usando la instrucción print) ordenados por valor de mayor a menor, los valores de los nodos hoja del árbol binario de búsqueda de enteros de entrada. Si el árbol es vacío, no escribe nada.

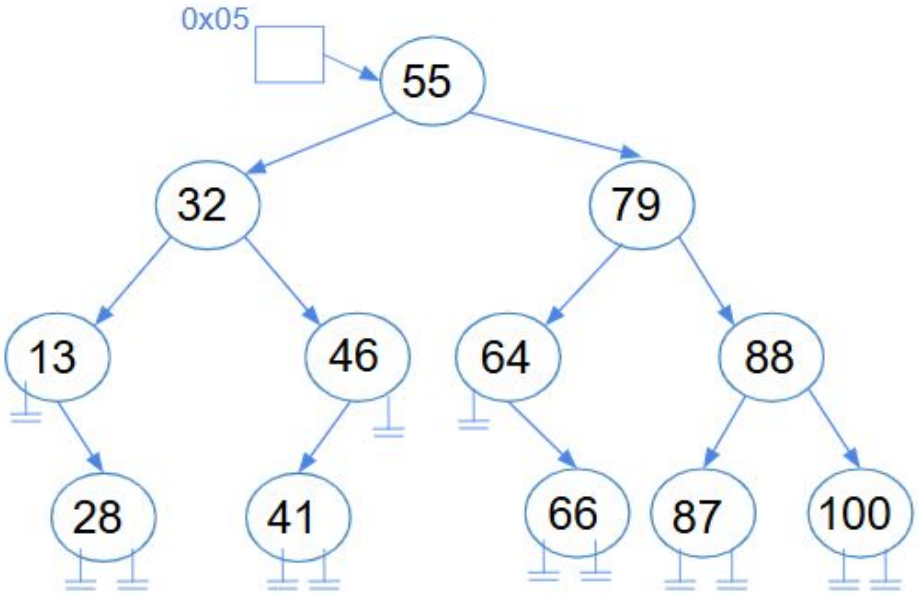
Entrada: Un árbol binario de búsqueda Abb de elementos de tipo entero

Salida: La relación de valores de los nodos hoja del árbol escritos, de mayor a menor, en la salida estándar

Pre:

Post: La salida estándar recogerá la secuencia de valores almacenados en los nodos hoja de Abb, escritos de mayor a menor

imprimirHojasArbol(Abb)



100 87 66 41 28

10.3 (4) imprimirHojasArbol(Abb)

```
imprimirHojasArbol(Abb)
if Abb<>NULL then
    if Abb->right=NULL and Abb->left=NULL then
        print(Abb->valor,” “)
    else
        imprimirHojasArbol(Abb->right)
        imprimirHojasArbol(Abb->left)
```